1. Destinatários

Este trabalho destina-se a todos os estudantes inscritos na unidade curricular de Programação para a Web (PW), e que tenham optado pelo regime de **Avaliação Contínua**. Os estudantes deverão juntar-se em **grupos de 2 elementos** de modo a dividir, da melhor forma, as tarefas definidas neste trabalho.

O trabalho tem um peso de 100% na classificação final de PW e tem como requisito mínimo uma classificação de 9,5 valores. Os elementos de um mesmo grupo podem ter classificações diferentes em função do desempenho e apropriação do trabalho demonstrado durante a realização da apresentação.

2. Objetivos

Este trabalho funcionará como um elemento integrador dos conhecimentos adquiridos nas Unidade Curricular de PW. Cada grupo deverá trabalhar sobre o tema definido neste enunciado e o trabalho será dividido em duas entregas obrigatórias (*backend* e *frontend*).

Apesar do tema não ter um caráter livre, os alunos devem trabalhar no sentido de completar o tema descrito.

3. Tema do Trabalho Prático

Plataforma Web de Gestão de Espaço de Coworking

Empresa fictícia: WorkHub Spaces

A WorkHub Spaces é uma empresa que disponibiliza espaços de *coworking* destinados a *freelancers*, *startups* e pequenas empresas. O espaço oferece secretárias individuais, salas de reunião, gabinetes privados e serviços adicionais como impressão, cacifos e eventos profissionais.

Atualmente, as reservas são feitas manualmente através de email e folhas de cálculo, dificultando a organização dos espaços, o controlo de ocupação e a gestão financeira.

A empresa pretende desenvolver uma plataforma Web que permita:

- Aos clientes reservar espaços e gerir as suas subscrições;
- Acompanhar reservas e serviços utilizados;
- Aos administradores gerir espaços, disponibilidade e faturação;
- Automatizar notificações e relatórios operacionais.

O objetivo do trabalho é desenvolver uma aplicação Full Stack, composta por:

- Backend (Node.js + API REST)
- Frontend (React WebApp)

FUNCIONALIDADES DO SISTEMA - Área do Cliente (Utilizador)

1. Registo e Login

Os utilizadores devem poder criar conta com:

- Nome (Obrigatório)
- Email (Obrigatório)
- Contacto (Obrigatório)
- Morada (Obrigatório)
- NIF (Obrigatório)
- Atividade (Opcional) – É a descrição da principal atividade desenvolvida
- Empresa (Opcional)

2. Consulta de Espaços Disponíveis

O cliente pode visualizar:

- Secretárias partilhadas
- Salas de reunião
- Gabinetes privados
- Auditório/eventos

Cada espaço deve apresentar:

- Descrição
- Capacidade
- Equipamentos disponíveis
- Preço por hora/dia
- Imagens (Upload Opcional)

3. Reserva de Espaços

O cliente pode:

- Selecionar espaço

- Escolher data e horário
- Indicar duração da reserva
- Adicionar observações

Estados possíveis de uma reserva:

- Pendente
- Confirmada
- Cancelada
- Concluída

4. Histórico de Reservas

O utilizador pode consultar:

- Reservas passadas
- Reservas futuras
- Custos associados
- Estado das reservas

5. Serviços Extras

Durante a reserva, o cliente pode adicionar serviços:

- Impressões
- *Coffee break*
- Equipamento audiovisual
- Cacifo temporário

FUNCIONALIDADES DO SISTEMA - Área do Administrador

1. Gestão de Espaços

O administrador pode:

- Criar espaços
- Editar informações
- Definir preços
- Definir capacidade
- Ativar/desativar espaços

2. Gestão de Reservas

Pode:

- Confirmar ou cancelar reservas
- Alterar horários
- Adicionar observações internas
- Ver calendário global de ocupação (pontuação extra)

3. Gestão de Clientes

O administrador pode:

- Visualizar utilizadores registados
- Consultar histórico de reservas
- Suspender contas

4. Gestão de Serviços Extras

CRUD completo de serviços adicionais:

- Nome
- Descrição
- Preço
- Disponibilidade

4. Conteúdos

Backend — Node.js (API REST): A API deve incluir:

Modelos de Dados

Exemplo:

- User
- Role
- Space
- Reservation
- ExtraService
- Notification
- PaymentRecord (opcional)

CRUD

Implementação completa para:

- Espaços
- Reservas
- Serviços
- Utilizadores

Autenticação

- Login com JWT
- Password encriptada
- Expiração de sessão

Autorização

Rotas separadas:

- Públicas
- Cliente
- Administrador

Pesquisa (Search)

- Pesquisa por nome do espaço
- Pesquisa por capacidade
- Pesquisa por intervalo de datas

Ordenação (Sort)

- Preço
- Popularidade
- Capacidade
- Data

Paginação

- Aplicada às listagens da API.

Recuperação de Password

- Pedido de recuperação
- Token temporário
- Alteração segura

Frontend — React (WebApp)

Autenticação

- Registo e *Login*
- Gestão de sessão
- *Logout* automático
- Proteção de rotas

Área Pública

- Catálogo de espaços
  - Paginação
  - Ordenação
  - Pesquisa
- Página de detalhe do espaço

Área do Cliente

- Dashboard
- Reservas
- Histórico
- Gestão de perfil

Área Admin

- CRUD de espaços
- Gestão de reservas
- Gestão de serviços
- Relatórios

Pesquisa Avançada

Filtros por:

- Tipo de espaço
- Capacidade
- Preço
- Disponibilidade

Inclui:

- Favoritos
- Avaliações/comentários (opcional)

5. Defesa

No processo de defesa o grupo poderá utilizar um computador próprio ou um dos computadores do laboratório da sala onde decorre a UC.

A cada elemento do grupo poderá ser pedido a resposta a questões sobre os conteúdos da unidade curricular e em específico de implementação no trabalho prático. Adicionalmente, poderão ser pedidas alterações ou a implementação de novas funcionalidades, de forma a demonstrar os conhecimentos.

Elementos de um mesmo grupo poderão ter notas diferentes, consoante o seu desempenho na apresentação e na defesa.

6. Critérios de Avaliação

A nota de cada aluno será calculada com base em três componentes principais:

1. Desempenho individual durante a defesa;
2. Qualidade do projeto (*backend* e *frontend*);

Serão avaliados o desempenho do aluno e o seu conhecimento dos conteúdos abordados na Unidade Curricular.

7. Datas importantes e considerações

As datas de entrega do trabalho (1.ª e 2.ª partes) encontram-se definidas na página da unidade curricular no Moodle.

Nota importante: Após a entrega da 1.ª parte do trabalho, os alunos terão de a defender oralmente. A nota mínima de aprovação é **7,5 valores**, sendo este o requisito obrigatório para prosseguir com a entrega da 2.ª parte.

A submissão do trabalho deverá ser realizada exclusivamente através da página da unidade curricular de Programação para a Web, disponível em https://moodle.estg.ipp.pt/.

8. Formato de Entrega

Os trabalhos entregues deverão evitar (se possível) utilizar caminhos absolutos ou endereços específicos, de modo que possam ser facilmente utilizados em qualquer máquina. Para além disso, e no sentido de facilitar a receção dos vários trabalhos recebidos, estes deverão observar as seguintes regras:

- **Todos os elementos do grupo** deverão submeter o trabalho no link respetivo;
- O trabalho desenvolvido deverá ser entregue através do moodle, através da submissão de um ficheiro com o nome no formato:

CTESP_<curso>_PW_<nr_do_aluno>_<nr_do_aluno>.zip

9. Outras Informações

A deteção de trabalhos fraudulentos, em parte ou na totalidade inviabiliza a avaliação dos mesmos. Neste caso, será anulada a avaliação a todos os elementos do grupo de trabalho.
Qualquer outra situação não descrita neste documento, deve ser colocada à consideração do docente da unidade curricular.

10. Contactos dos docentes

Para esclarecimento de dúvidas durante a elaboração do trabalho, deve contactar o professor da sua disciplina:

Carlos Coelho	cec@estg.ipp.pt	DWDM Cabeceiras de Basto
David Teixeira	dpt@estg.ipp.pt	CRSI Lousada
Dino Costa	dmrc@estg.ipp.pt	DWDM Felgueiras
Gabriel Campos	jgc@estg.ipp.pt	CRSI Felgueiras
José Teixeira	jmt@estg.ipp.pt	DWDM Amarante
Luís Carvalho	ljpc@estg.ipp.pt	CRSI Amarante
Marta Martinho	msm@estg.ipp.pt	DWDM Lousada